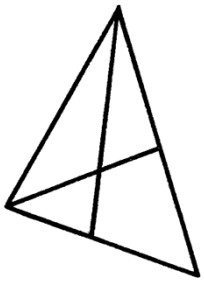
Олимпиада «Невский интеграл» по математике
Решения и критерии
1 класс
2025/2026 учебный год

Общее количество баллов 35. Решение каждой задачи оценивается Жюри максимально в 5 баллов в соответствии с разработанными критериями и методикой оценки:
Во всех задачах за верный ответ – 5 баллов.

№ 1. Задача про треугольники



Однажды Кот Интегралик сидел на поляне и разглядывал хитрый геометрический рисунок, который начертил на песке Бельчонок Стёпа. Кот Интегралик задумался: «Сколько же здесь спряталось треугольников?» Помогите Коту Интегралику найти количество треугольников на этом рисунке!

Решение:

Можно найти 3 треугольника, состоящих из одной области, 4 треугольника из двух областей и 1 треугольник из четырех областей. Всего 8 треугольников.

Ответ: 8.

№ 2. Задача про камешки

Однажды Кот Интегралик нашёл на берегу озера 11 блестящих камешков. Он решил разложить их на четыре кучки так, чтобы в каждой кучке оказалось разное количество камешков. Какое наибольшее число камешков может быть в самой большой кучке?

Решение:
Камешки можно разложить только следующим образом: 1, 2, 3, 5.
Ответ: 5.

№3. Задача от лесных друзей

Однажды Кот Интегралик и Барсук Гриша гуляли по лесу и наткнулись на странную запись:

6 5 4 3 2 = 12

Между числами кто-то стёр знаки «+» и «–». Помогите друзьям восстановить равенство — расставьте знаки так, чтобы пример стал верным!

(Порядок чисел менять нельзя)

Решение:

6 $\boxed{+}$ 5 $\boxed{-}$ 4 $\boxed{+}$ 3 $\boxed{+}$ 2 = 12

№4. Задача про рост друзей

Кот Интегралик, Барсук Гриша, Ёжик Пуф, Бельчонок Стёпа и Енотик Тим затеяли спор: кто из них самый высокий? Чтобы разрешить спор, они измерили свой рост и установили:

- Кот Интегралик не самый высокий.
- Барсук Гриша ниже Енотика Тима.
- Ниже Бельчонка Стёпы только Ёжик Пуф.

Определите, кто из друзей выше всех остальных и кто самый низкий?

Решение:

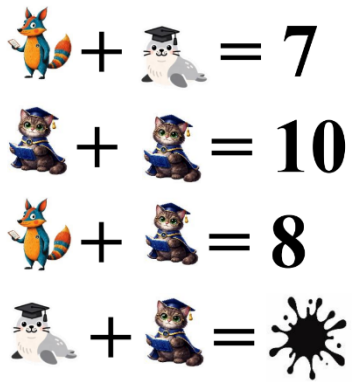
1. *«Кот Интегралик не самый высокий»* — значит, есть кто-то выше него.
2. *«Барсук Гриша ниже Енотика Тима»* → Тим выше Гриши.
3. *«Ниже Бельчонка Стёпы только Ёжик Пуф»* — это значит, что Стёпа выше всех, кроме, возможно, одного? Разберём: если ниже Стёпы *только* Пуф, то все остальные (Интегралик, Гриша, Тим) выше Стёпы или равны? Но так как «ниже… только», то Пуф — самый низкий, а Стёпа — второй снизу. Значит, выше Стёпы трое: Интегралик, Гриша, Тим.
4. Из пункта 2 Тим выше Гриши. Из пункта 1 Интегралик — не самый высокий, значит, выше него может быть Тим или, возможно, Гриша, но Гриша ниже Тима, значит, выше Интегралика точно Тим.
5. Получается: Тим выше Гриши и выше Интегралика, а также выше Стёпы (так как Стёпа второй снизу). Значит, **Тим — самый высокий**.

Ответ: Енотик Тим – самый высокий, Ёжик Пуф – самый низкий

Комментарий: Если определен только самый высокий или самый низкий – 2 балла.

№5. Задача про числа в прятках

Однажды в лесной школе Кот Интегралик, Барсук Гриша и их друзья решали занимательные примеры. Но числа, как оказалось, решили поиграть в прятки и спрятались за фотографиями зверят. За одинаковыми фотографиями скрываются одинаковые числа. Вдруг Барсук Гриша случайно поставил на лист большую кляксу, и теперь некоторые примеры стали с секретом. Помогите Барсуку Грише догадаться, какие числа спрятались за фотографиями, и восстановить все записи!



□ + □ = 7

□ + □ = 10

□ + □ = 8

□ + □ = □

Решение:

$\boxed{3} + \boxed{4} = 7$

$\boxed{5} + \boxed{5} = 10$

$\boxed{3} + \boxed{5} = 8$

$\boxed{4} + \boxed{5} = 9$

Комментарий: 3 балла – неверно найдено значение одной картинки, но все остальные вычисления верны с учётом этой ошибки.

№ 6. Задача про театр

Однажды Кот Интегралик, Барсук Гриша, Нерпочка Нева, Бельчонок Стёпа и Ёжик Пуф отправились в театр. Их места в одном ряду оказались под номерами 5, 6, 7, 8 и 9. Вот что известно:

- Барсук Гриша сидит на месте номер 5.
- Нерпочка Нева — на месте номер 8.
- Кот Интегралик сидит слева от Бельчонка Стёпы на соседнем кресле.

Рассади всех зверят по местам. Кто на каком месте?

Решение:

Места: 5, 6, 7, 8, 9.

- Гриша — место 5.
- Нева — место 8.

Свободные места: **6, 7, 9**.

Условие: *Кот Интегралик сидит слева от Бельчонка Стёпы на соседнем кресле.*

Это значит, что они сидят рядом, и номер места Интегралика на 1 меньше номера места Стёпы.

Из свободных мест соседними могут быть только **6 и 7** (так как 9 соседствует только с 8, а 8 занято, а 5 тоже занято).

Слева — значит, Интегралик на 6, Стёпа на 7.

Оставшееся место **9** занимает **Ёжик Пуф**.

Итоговая рассадка:

- место 5 — Барсук Гриша,
- место 6 — Кот Интегралик,
- место 7 — Бельчонок Стёпа,
- место 8 — Нерпочка Нева,
- место 9 — Ёжик Пуф.

Ответ:

5	6	7	8	9
Барсук	Кот	Бельчонок	Нерпочка	Ёжик

Комментарий: 4 балла – не выписан один из героев
3 балла – поменяны местами Кот и Бельчонок.

№7. Задача про часы

Однажды Кот Интегралик заглянул в гости к Енотику Тиму и увидел на стене трое часов. Первые показывали 7:50, вторые — 7:53, а третьи — 8:06. Енотик Тим грустно заметил: «Все эти часы врут! Каждые из них спешат или отстают ровно на 4, 7 или 9 минут, причём все три ошибки разные». Помогите Коту Интегралику определить точное время.

Решение:
Правильное время: 7:57. Первые часы ошибаются на 7 мин, вторые – на 4 мин, третьи – на 9 мин.
Ответ: 7:57.

Олимпиада «Невский интеграл» по математике
Решения и критерии
2 класс
2025/2026 учебный год

Общее количество баллов 35. Решение каждой задачи оценивается Жюри максимально в 5 баллов в соответствии с разработанными критериями и методикой оценки.

№ 1. Загадочный ряд чисел

Однажды Кот Интегралик разглядывал старый пергамент и обнаружил на нём цепочку чисел: 11, 101, 1001, … Каждое следующее число подчинялось хитрой закономерности. Любопытный Кот задумался: какое же число будет пятым в этом ряду? Помогите ему разгадать секрет.

Решение:
Первое число — 11 (две единицы).
Второе — 101 (между единицами один ноль).
Третье — 1001 (между единицами два нуля).
Значит, каждое следующее число добавляет один ноль между единицами.
Четвёртое число будет 10001 (три нуля), пятое — 100001 (четыре нуля).

Ответ: 100001

Комментарии: 5 баллов – дан верный ответ

№ 2. Задача про бумагу Ёжика Пуфа

Ёжик Пуф готовился к уроку творчества в лесной школе. У него было 12 больших листов цветной бумаги. Чтобы хватило всем друзьям, он решил некоторые листы разрезать на три одинаковые части. После этого у него получилось всего 20 листов (считая и целые, и кусочки). Сколько листов бумаги разрезал Ёжик Пуф?

Решение:
Если разрезать один лист на три части, вместо одного листа становится три, то есть количество листов увеличивается на 2. Было 12 листов, стало 20. Увеличение: 20 – 12 = 8 листов. Значит, разрезали 8 : 2 = 4 листа.

Ответ: 4 листа

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение (т.е. сказано, что количество листов увеличивается на 2 при одном разрезании) или по одному «разрезали» листы и дошли до нужного количества.
4 балла – обоснованное решение, но допущена вычислительная ошибка или приведен пример, подтверждающий решение, но вообще без обоснования.
3 балла – дан верный ответ без решения

№ 3. Задача про планы Кота Интегралика

Кот Интегралик приехал в гости к друзьям в Лесной городок в понедельник и решил остаться до субботы. Он хочет успеть на три важных дела: встретиться с Нерпочкой Невой, сходить в музей лесных редкостей и посетить театр «У старого дуба». Каждому делу он хочет посвятить отдельный день. Музей работает только по вторникам и четвергам, спектакли в театре идут лишь по средам, а Нерпочка Нева свободна в среду и четверг. Назовите место, куда Кот Интегралик пойдёт за день до встречи с Нерпочкой.

Решение:
Театр — только в среду. Если бы встреча была в среду, то за день до (во вторник) был бы музей, но тогда театр и встреча совпали бы (оба в среду), а дни должны быть разными. Значит, встреча не в среду. Остаётся четверг. Тогда за день до встречи — среда. В среду работает только театр. Значит, в среду Кот пойдёт в театр. Музей в таком случае можно посетить во вторник, и все условия выполнятся.

Ответ: в театр

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение
4 балла – приведен пример, подтверждающий решение, но без рассуждений (т.е. выписаны планы в каждый из дней);
3 балла – дан верный ответ без решения

№ 4. Мешочки с орехами Барсука Гриши

Барсук Гриша припас на зиму четыре мешочка с орехами. Если сложить их все вместе, они весят ровно 50 килограммов. Интересно, что каждый следующий мешочек тяжелее предыдущего ровно на один килограмм. Какой же вес у самого тяжёлого мешочка? Помогите Барсуку Грише найти ответ!

Решение:
Пусть самый лёгкий мешочек весит столько, сколько весили бы все, если бы они были одинаковыми. Разница в весе: второй тяжелее на 1 кг, третий — на 2 кг, четвёртый — на 3 кг. Всего «лишних» килограммов: 1+2+3=6 кг. Если бы все мешочки весили как самый лёгкий, их общий вес был бы 50 – 6 = 44 кг. Тогда 44 = 11 + 11 + 11 + 11, значит, первый весит 11 кг. Самый тяжёлый на 3 кг больше: 11 + 3 = 14 кг.

Ответ: 14 кг

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение или
4 балла – приведен пример, подтверждающий решение, но без рассуждений (т.е. выписаны все массы и найдена их сумма);
3 балла – дан верный ответ без решения

№ 5. Задача Бельчонка Стёпы

Бельчонок Стёпа обожает составлять числа из цифр. Однажды он задумал четырёхзначное число, у которого произведение всех цифр равно 12. Какое самое большое число мог загадать Стёпа? Помогите ему найти ответ!

Решение:
Произведение цифр равно 12. Нужно подобрать четыре цифры (от 1 до 9, ноль не подходит, так как произведение станет нулём), чтобы их произведение было 12. Возможные наборы цифр:
1, 1, 3, 4 → из них самое большое число 4311;
1, 1, 2, 6 → число 6211;
1, 2, 2, 3 → число 3221.
Сравниваем: 6211 > 4311 > 3221.Других наборов нет. Самое большое число — 6211.

Ответ: 6211

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение, возможно сказано, что 6 – наибольший множитель (самая большая цифра) и дальше сделан вывод о искомом числе
4 балла –рассмотрены не все случаи, но дан верный ответ;
3 балла – рассмотрены все случаи, но дан неверный ответ (не учли перестановку цифр) или дан верный ответ без решения/обоснования
1 балл – есть идея разложения числа 12 на множители, но решение не доведено до конца.

№ 6. Почтовый секрет Кота Интегралика

Однажды Кот Интегралик прогуливался по лесной опушке и заметил на старом дубе почтовый ящик. На нём было написано: «Выемка писем производится пять раз в день с 7 до 19 часов через равные промежутки времени». Кот знал, что первый раз почтальон приходит ровно в 7 утра, а последний — в 7 вечера. Ему стало любопытно: через какие интервалы времени забирают письма? Помогите Коту Интегралику найти этот интервал!

Решение:
Письма забирают 5 раз с 7 до 19 часов.
Между первым и последним разом 4 промежутка.
Всего времени: 19 – 7 = 12 часов.
12 часов разделить на 4 равные части: 12 = 3 + 3 + 3 + 3, значит, интервал 3 часа.

Ответ: 3 часа

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение или приведен пример, подтверждающий решение, но без рассуждений (т.е. выписано время каждого извлечения писем);
3 балла – дан верный ответ без решения

№ 7. Задача про фрукты Бельчонка Стёпы

Бельчонок Стёпа очень любит фрукты и каждый день ест что-нибудь вкусное. По понедельникам, средам и пятницам он съедает по 3 спелых банана, по вторникам, четвергам и субботам — по 4 сочные груши, а в воскресенье — один ароматный апельсин. Помогите Бельчонку Стёпе подсчитать, сколько всего фруктов он съел за весь март, если 1 марта оказалось понедельником?

Решение:
Март — 31 день. 1 марта — понедельник.
В марте 4 полные недели (28 дней) и ещё 3 дня: понедельник, вторник, среда.
Значит, понедельник, вторник, среда встречаются по 5 раз, остальные дни — по 4 раза.
Бананы (пн, ср, пт):
пн: $5 \times 3 = 15$, ср: $5 \times 3 = 15$, пт: $4 \times 3 = 12$, всего $15+15+12 = 42$
Груши (вт, чт, сб):
вт: $5 \times 4 = 20$, чт: $4 \times 4 = 16$, сб: $4 \times 4 = 16$, всего $20+16+16 = 52$
Апельсины (вс): $4 \times 1 = 4$
Всего: $42 + 52 + 4 = 98$
Ответ: 98 фруктов

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – допущена арифметическая ошибка (но верно посчитано количество понедельников, вторников и т.д), с ее учетом все дальнейшие вычисления выполнены верно, или решение приведено верное решение, но с ошибочным суждением о количестве дней в марте (30 дней);
3 балла – допущены две арифметические ошибки (но верно посчитано количество понедельников, вторников и т.д), с учетом их все дальнейшие вычисления выполнены верно, или неверно найдено количество понедельников, вторников и т.д., но решение доведено до конца, или дан верный ответ без решения;
2 балла – верно посчитано количество понедельников, вторников и т.д, но далее продвижения нет;
1 балл – есть идея, что нужно посчитать количество понедельников, вторников и т.д.

Олимпиада «Невский интеграл» по математике
Решения и критерии
3 класс
2025/2026 учебный год

Общее количество баллов 35. Решение каждой задачи оценивается Жюри максимально в 5 баллов в соответствии с разработанными критериями и методикой оценки.

№ 1. (5 баллов) Рыбалка на озере

Кот Интегралик, Барсук Гриша и Нерпочка Нева отправились на рыбалку и поймали всего 87 рыбок. Решив сварить уху, они начали делиться уловом: Барсук Гриша отдал из своих 14 рыбок, Нерпочка Нева — 11, а Кот Интегралик — 8. После этого у всех троих осталось рыбок поровну. Кто из друзей поймал больше всех и сколько именно?

Решение:

1. Сосчитаем, сколько рыбок друзья отдали: 14 + 11 + 8 = 33.
2. Узнаем, сколько рыбок осталось у всех вместе: 87 − 33 = 54.
3. После раздачи у каждого стало поровну, значит, у каждого осталось: 54 : 3 = 18.
4. Найдём, кто сколько поймал:
   Кот: 18 + 8 = 26,
   Барсук: 18 + 14 = 32,
   Нерпочка: 18 + 11 = 29.
   Больше всех поймал Барсук Гриша — 32 рыбки.

Ответ: Барсук Гриша, 32 рыбки.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – обоснованное решение, но допущена вычислительная ошибка, или решено верно, но неверно дан ответ на вопрос задачи;
2 балла – дан верный ответ без решения или найдено количество рыб у каждого, оставшееся после того, как отдали рыбу на уху, а дальше рассуждения неверны или нет рассуждений;
1 балл – найдено количество отданных рыб и количество оставшихся (т.е. 54)

№ 2. (5 баллов) Яблоки Енотика Тима

Енотик Тим собрал в саду 30 красных и 30 зелёных яблок. Он решил разложить их по корзинам так, чтобы в каждой корзине красных яблок было поровну, а зелёных — во всех корзинах разное количество (ни в одной паре корзин нет одинакового числа зелёных яблок). Какое наибольшее число корзин может получиться у Тима?

Решение:

1. Красных яблок 30, и в каждой корзине их должно быть поровну. Значит, число корзин — это один из делителей числа 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.
2. Зелёных яблок тоже 30, и во всех корзинах их количество должно быть разным.

3. Начнём с самого большого возможного числа корзин и проверим, можно ли разложить зелёные яблоки с разными количествами.

- Если корзин 30, то нужно 30 разных чисел, но самое маленькое из них хотя бы 0, 1, 2, ..., 29 — их сумма уже больше 30. Не подходит.
- Возьмём 15 корзин: минимальная сумма разных неотрицательных чисел 0+1+...+14 = 105 > 30.
- 10 корзин: 0+1+...+9 = 45 > 30.
- 6 корзин: 0+1+...+5 = 15, этого мало, остаток 30−15=15 можно добавить к самому большому числу, например, 0, 1, 2, 3, 4, 20 (все разные). Значит, 6 корзин подходит.
- Проверим 5 корзин: 0+1+2+3+4=10, остаток 20 можно добавить к последнему, получим 0,1,2,3,24 — подходит, но 5 меньше, чем 6.
- Наибольшее возможное число корзин, при котором условие выполняется, — 6.

Ответ: 6 корзин.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение
4 балла – обоснованное решение, но допущена вычислительная ошибка или приведен пример («разложены» яблоки по корзинам), подтверждающий решение, но вообще без обоснования.
3 балла – решение содержит серьезные недочеты или рассмотрены не все случаи, но дан верный ответ;
2 балла – дан верный ответ без решения
1 балл – есть идея о делителях числа 30

№ 3. (5 баллов) Футбольный матч

Четверо неразлучных друзей — Кот Интегралик, Барсук Гриша, Ёжик Пуф и Енотик Тим — играли в футбол на поляне. Внезапно мяч угодил в окно домика Совы и разбил стекло. На вопрос «Кто это сделал?» они ответили:

Кот Интегралик: «Это не я».
Барсук Гриша: «Это Ёжик Пуф или Енотик Тим».
Ёжик Пуф: «Это Барсук Гриша».
Енотик Тим: «Это Ёжик Пуф».

Позже выяснилось, что трое сказали правду, а один — неправду. Кто же разбил стекло?

Решение:
Будем рассуждать, кто мог разбить стекло, проверяя по одному.

1. Если разбил Кот Интегралик:
   - Кот сказал «Это не я» — это неправда.
   - Гриша сказал «Это Ёжик или Енотик» — неправда (разбил Кот).
   - Ёжик сказал «Это Гриша» — неправда.
   - Енотик сказал «Это Ёжик» — неправда.

   Все четверо солгали, а должно быть трое правы. Не подходит.
2. Если разбил Барсук Гриша:
   - Кот: «Это не я» — правда.
   - Гриша: «Это Ёжик или Енотик» — ложь (разбил он сам).
   - Ёжик: «Это Гриша» — правда.

- Енотик: «Это Ёжик» — ложь.

  Получилось две правды, две лжи. Не подходит.

3. Если разбил Ёжик Пуф:
   - Кот: правда.
   - Гриша: «Ёжик или Енотик» — правда.
   - Ёжик: «Это Гриша» — ложь.
   - Енотик: «Это Ёжик» — правда.

     Получилось три правды, одна ложь. Подходит.
4. Если разбил Енотик Тим:
   - Кот: правда.
   - Гриша: правда.
   - Ёжик: ложь.
   - Енотик: ложь.

     Две правды, две лжи. Не подходит.

     Значит, стекло разбил Ёжик Пуф.

Или решение может быть оформлено в виде таблицы

	Кот сказал	Барсук сказал	Ёжик сказал	Енотик сказал
Кот разбил	–	–	–	–
Барсук разбил	+	–	+	–
Ёжик разбил	+	+	–	+
Енотик разбил	+	+	–	–

Ответ: Ёжик Пуф.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – получен верный ответ, но проверены не все варианты;
2 балла – дан верный ответ без решения или начаты рассуждения, но верный ответ не получен

№ 4. (5 баллов) Геометрические фантазии Кота Интегралика

Кот Интегралик обожает рисовать прямоугольники. На этот раз он начертил несколько прямоугольников, площадь каждого из которых равна 66 см². Любознательная Нерпочка Нева решила измерить периметры этих прямоугольников, чтобы подобрать для каждого красивую рамку. Какие значения периметров могут оказаться в её блокноте, если длины сторон всех прямоугольников — целые числа?

Решение:
Площадь прямоугольника 66 см². Длины сторон — целые числа. Нужно перебрать все возможные пары:

- 1 см и 66 см → периметр (1+66)·2 = 134 см;
- 2 см и 33 см → (2+33)·2 = 70 см;
- 3 см и 22 см → (3+22)·2 = 50 см;

- 6 см и 11 см → (6+11)·2 = 34 см.
  Других пар нет, потому что 66 = 1·66 = 2·33 = 3·22 = 6·11.
  Таким образом, возможные периметры: 134, 70, 50, 34.

Ответ: 34, 50, 70, 134.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение
4 балла – обоснованное решение, но допущена вычислительная ошибка;
3 балла – рассмотрены не все случаи;
2 балла – дан верный ответ без решения;
1 балл – есть идея разложения числа 66 на множители.

№ 5. (5 баллов) Кто на скамейке?

На скамейке в парке отдыхают Кот Интегралик, Нерпочка Нева, Барсук Гриша и Бельчонок Стёпа. Известно, что Барсук Гриша сидит правее всех. Если он пересядет и окажется между Нерпочкой Невой и Котом Интеграликом, то Кот Интегралик станет крайним слева. В каком порядке друзья сидели изначально (слева направо)?

Решение:

1. По условию Барсук Гриша сидит правее всех, значит, он крайний справа.
2. Если Гриша пересядет и окажется между Нерпочкой и Котом, а Кот станет крайним слева, значит, после пересадки порядок слева направо: Кот, Гриша, Нерпочка, а Бельчонок? Бельчонок должен был быть где-то. Раз Кот стал крайним слева, а Гриша между Котом и Нерпочкой, то изначально Кот и Нерпочка сидели рядом, иначе Гриша не мог бы оказаться между ними.
3. Поскольку изначально Гриша был крайним справа, то слева от него сидели трое: Кот, Нерпочка, Бельчонок. Чтобы после пересадки Гриша оказался между Котом и Нерпочкой, а Кот слева, нужно, чтобы изначально Кот сидел левее Нерпочки, а Бельчонок — где-то.
4. Перебираем возможные порядки, где Гриша справа. Если изначально было: Кот, Нерпочка, Бельчонок, Гриша. Тогда если Гриша пересядет между Котом и Нерпочкой, получим: Кот, Гриша, Нерпочка, Бельчонок. Кот стал крайним слева — верно. А если бы Нерпочка была левее Кота, то после пересадки Кот не оказался бы слева. Проверка: Кот, Нерпочка, Бельчонок, Гриша — подходит.
5. Исходный порядок: Кот, Нерпочка, Бельчонок, Гриша.

Ответ: Кот Интегралик, Нерпочка Нева, Бельчонок Стёпа, Барсук Гриша.

Комментарии: 5 баллов – дан верный ответ

№ 6. (5 баллов) Задача Бельчонка Стёпы

Бельчонок Стёпа обожает составлять числа из цифр. Однажды он задумал четырёхзначное число, у которого произведение всех цифр равно 72. Какое самое большое число мог загадать Стёпа? Помогите ему найти ответ!

Решение:
Нужно найти наибольшее четырёхзначное число, у которого произведение цифр равно 72.

1. Разложим 72 на множители: 72 = 8·9 = 2·2·2·3·3.
2. Подберём четыре цифры (от 1 до 9) так, чтобы их произведение было 72. Перебираем варианты, стараясь, чтобы цифры были как можно больше, потому что число должно быть наибольшим.
    - Возьмём цифры 9, 8, 1, 1 (9·8·1·1 = 72). Из них можно составить число 9811.
    - Попробуем 9, 4, 2, 1 (9·4·2·1 = 72) → число 9421, оно меньше 9811.
    - 9, 3, 2, 1? 9·3·2·1=54, нет.
    - 8, 3, 3, 1 (8·3·3·1=72) → 8331, меньше.
    - 6, 6, 2, 1 (6·6·2·1=72) → 6621, меньше.
    - 6, 4, 3, 1 (6·4·3·1=72) → 6431, меньше.
    - 4, 3, 3, 2 (4·3·3·2=72) → 4332, меньше.
    - 2, 2, 2, 9 (2·2·2·9=72) → 9222, меньше 9811.
    - 9, 8, 1, 1 даёт 9811. Больше вариантов с 9 и 8 нет, так как 9·8=72, остальные две цифры должны быть 1 и 1.
3. Самое большое число — 9811.

Ответ: 9811.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение; возможно сказано, что 9 и 8 – наибольшие множители и дальше сделан вывод о искомом числе
4 балла –рассмотрены не все случаи, но дан верный ответ;
3 балла – рассмотрены все случаи, но дан неверный ответ (не учли перестановку цифр)
2 балла – дан верный ответ без решения;
1 балл – есть идея разложения числа 72 на множители, но решение не доведено до конца

№7. (5 баллов) Задача про яблоки и груши Бельчонка Стёпы

Однажды Бельчонок Стёпа решил угостить своих друзей — Кота Интегралика, Барсука Гришу и Нерпочку Неву — лесными сладостями. Каждый день он приносил им либо 5 яблок, либо 7 груш, но никогда не смешивал фрукты в один день. Через некоторое время друзья подсчитали, что всего Стёпа угостил их 48 фруктами. А сколько именно дней он приносил яблоки?

Решение:

1. Бельчонок каждый день приносил либо 5 яблок, либо 7 груш. Всего фруктов 48.
2. Попробуем подобрать, сколько дней он приносил яблоки, считая, что число дней должно быть целым.
    - Если яблок было 1 день, то груш останется 48−5=43, но 43 не делится на 7.
    - 2 дня яблок: 48−10=38, 38 не делится на 7.
    - 3 дня: 48−15=33, 33 не делится на 7.

- 4 дня: 48−20=28, 28 делится на 7, получается 4 дня груш.
- 5 дней: 48−25=23, не делится.
- 6 дней: 48−30=18, не делится.
- 7 дней: 48−35=13, не делится.
- 8 дней: 48−40=8, не делится.
- 9 дней: 48−45=3, не делится.

3. Подходит только 4 дня яблок и 4 дня груш (4·5 + 4·7 = 20+28=48).
   Значит, яблоки он приносил 4 дня.

Ответ: 4 дня.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – рассмотрены не все случаи, но дан верный ответ или рассмотрены все варианты, но из-за вычислительной ошибки ответ не получен;
3 балла – верно указано количество дней и найдено количество фруктов или рассмотрены все варианты, но из-за вычислительной ошибки ответ не получен;
2 балла – дан верный ответ без решения;
1 балл – есть идея о делимости чисел, но продвижения в решении нет.

Олимпиада «Невский интеграл» по математике
Решения и критерии
4 класс
2025/2026 учебный год

Общее количество баллов 35. Решение каждой задачи оценивается Жюри максимально в 5 баллов в соответствии с разработанными критериями и методикой оценки.

№ 1. Задача про десятизначное число

Однажды Кот Интегралик записал на доске число 3419 и задумался. Тут подбежала Нерпочка Нева и решила добавить к этому числу ещё шесть цифр, чтобы получилось десятизначное число, в котором все цифры были бы различны. Она могла вставлять новые цифры в любое место: впереди, сзади или между имеющимися. Какое наименьшее число могла получить Нерпочка? Помогите любопытной Нерпочке найти ответ!

Решение:

1. В числе 3419 уже есть цифры 3, 4, 1, 9. Нужно добавить шесть цифр, чтобы все десять цифр стали разными. Недостающие цифры: 0, 2, 5, 6, 7, 8.
2. Чтобы число было наименьшим, нужно ставить самые маленькие цифры как можно левее. Первая цифра не может быть 0.
3. Можно начать с 3, а можно добавить перед 3 меньшую цифру. Из недостающих самая маленькая, которую можно поставить в начало, — это 2 (0 нельзя). 2 меньше 3, поэтому ставим 2 в начало.
4. Теперь имеем: 2, затем 3, 4, 1, 9. Между 2 и 3 можно вставить 0, так как 0 меньше 3 и это уменьшит число. Вставляем 0. Получаем: 2, 0, 3, 4, 1, 9.
5. Остались цифры 5, 6, 7, 8. Все они больше 1, но меньше 9. Чтобы число было наименьшим, их нужно поставить между 1 и 9 (тогда они окажутся перед 9, и число будет меньше, чем если ставить после 9). Вставляем их в порядке возрастания: 1, 5, 6, 7, 8, 9.
6. Получили число: 2, 0, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9 = 2034156789.
7. Проверяем: все цифры разные, порядок исходных цифр (3, 4, 1, 9) сохранён.

Ответ: 2034156789.

Комментарии: 5 баллов – дан верный ответ

№ 2. Грибной поход

В один погожий денёк Кот Интегралик и его веселые друзья отправились в лес за грибами. Каждый из них набрал полную корзинку, и во всех корзинках оказалось одинаковое количество грибов. Когда друзья вернулись и сложили весь урожай вместе, то насчитали ровно 289 грибов. Сколько всего друзей, включая Интегралика, ходило в лес?

Решение:

1. Общее количество грибов 289. Каждый собрал одинаковое число грибов, значит, количество друзей — это делитель числа 289.
2. Проверим, на какие числа делится 289. 289 = 17·17 .
3. Значит, друзей могло быть 17 (каждый собрал по 17 грибов) или 289 (каждый по 1 грибу), но корзинка полная, обычно в корзинке больше 1 гриба, и друзей не может быть 289, так как это слишком много. Скорее всего, подразумевается, что друзей больше одного и число грибов в корзинке тоже больше одного.
4. Других делителей нет (1 и 289). Поскольку они набрали полные корзинки и одинаковое количество, логично, что друзей 17, и каждый собрал 17 грибов.

Ответ: 17.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
3 балла – дан верный ответ и сделана проверка;
2 балла – дан верный ответ
1 балл – есть идея о делителях числа 289

№ 3. Задача про велопрогулку Кота Интегралика и Енотика Тима

Однажды Кот Интегралик и Енотик Тим решили отправиться на велосипедах в соседнее село Земляничное, которое находится в 46 км от их домика в лесу. В 8 утра Кот Интегралик выехал первым, двигаясь со скоростью 12 км/ч. Через полчаса, в 8:30, вслед за ним отправился Енотик Тим на своём велосипеде, скорость которого 18 км/ч. Когда Тим догнал Интегралика, они решили ехать дальше вместе, но чтобы не терять друг друга, снизили скорость до 14 км/ч. Во сколько друзья прибыли в Земляничное?

Решение:

1. Сначала найдём, через сколько времени Тим догонит Интегралика.
   За полчаса (30 минут) Интегралик проехал: 12 :2 = 6 км.
   Скорость сближения: 18 – 12 = 6 км/ч.
   Время, за которое Тим догонит Интегралика: 6 : 6 = 1 час.
   Значит, встреча произошла через 1 час после выезда Тима, т.е. в 9:30.
2. За этот час Интегралик проехал ещё 12 км, а Тим — 18 км.
   Расстояние от старта до места встречи: 6 + 12 = 18 км (или 18·1 = 18 км).
3. Оставшееся расстояние до Земляничного: 46 – 18 = 28 км.
4. Дальше они едут вместе со скоростью 14 км/ч.
   Время на оставшийся путь: 28 : 14 = 2 часа.
5. Прибытие: 9:30 + 2 часа = 11:30.

Ответ: в 11:30.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – обоснованное решение, но допущена вычислительная ошибка или решение верно, но найдено время в пути, а не время прибытия;
3 балла – решение верно, но недостаточно обосновано

2 балла – дан верный ответ
1 балл – есть продвижение в решении, но решение не доведено до конца (найдено время в пути до встречи)

№ 4. Задача про бумагу Ёжика Пуфа

Ёжик Пуф готовился к уроку творчества в лесной школе. У него было 15 больших листов цветной бумаги. Чтобы хватило всем друзьям, он решил некоторые большие листы разрезать на две одинаковые части, а некоторые — на три. Причём больших листов, разрезанных на три части, оказалось на 2 больше, чем разрезанных на две части. После всех разрезаний у него получилось всего 25 листов (считая и целые, и кусочки). Сколько больших листов остались целыми?

Решение:

1. Всего было 15 больших листов. После разрезания получилось 25 листов (считая и целые, и кусочки). Значит, общее количество листов увеличилось на 25−15=1025−15=10 штук.
2. Каждый раз, когда Ёжик режет один большой лист на **2 части**, количество листов увеличивается на **1** (был 1, стало 2). Когда режет на **3 части**, количество листов увеличивается на **2** (был 1, стало 3).
3. По условию, листов, разрезанных на 3 части, на 2 больше, чем разрезанных на 2 части. Будем подбирать количество таких листов:
   - Если на 2 части разрезать **1** лист, то на 3 части будет 1+2=3 листа. Тогда прирост: 1×1+3×2=1+6=7 (меньше 10).
   - Если на 2 части разрезать **2** листа, то на 3 части будет 2+2=4 листа. Прирост: 2×1+4×2=2+8=10 (ровно 10).
   - Если на 2 части разрезать **3** листа, то на 3 части будет 3+2=5 листов. Прирост: 3×1+5×2=3+10=13 (больше 10).
4. Подходит вариант: на 2 части разрезали **2** листа, на 3 части — **4** листа. Всего разрезанных листов: 2+4=6
5. Целых листов осталось: 15−6=9

Ответ: 9 больших листов остались целыми.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение (т.е. сказано, что количество листов увеличивается на 1 при разрезании на 2 части и на 2 при разрезании на 3 части) или по одному «разрезали» листы и дошли до нужного количества.
4 балла – обоснованное решение, но допущена вычислительная ошибка, или приведен пример, подтверждающий решение, но вообще без обоснования, или дан ответ не на поставленный вопрос;
2 балла – дан верный ответ

№ 5. Сладкий секрет Енотика Тима

Формулировка:
Енотик Тим — большой сластёна. Он взял банку с сиропом и поставил её на весы. Полная банка весила 750 граммов. Такая же банка, заполненная сиропом только на треть, потянула на 350 граммов. Помогите Енотику узнать массу пустой банки.

Решение:

1. Разница в весе между полной банкой и банкой, заполненной на треть: 750 − 350 = 400 г.
   Эта разница соответствует весу 2/3 сиропа (так как полная — это 3/3, а треть — 1/3, разница 2/3).
2. Значит, 2/3 сиропа весят 400 г. Тогда 1/3 сиропа весит 400 : 2 = 200 г.
3. Вес всего сиропа (3/3) = 200 · 3 = 600 г.
4. Масса пустой банки: вес полной банки минус вес сиропа: 750 − 600 = 150 г.

Ответ: 150 граммов.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – обоснованное решение, но допущена вычислительная ошибка;
2 балла – дан верный ответ;
1 балл – найдено, что масса 2/3 массы сиропа весит 400 г.

№ 6. Задача про поиски друга

Однажды Кот Интегралик отправился в город, чтобы навестить своего давнего приятеля — Кота Плюсика. Плюсик жил в большом многоэтажном доме, в котором было 13 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже располагалось ровно по 6 квартир. Интегралик знал только номер квартиры друга — 452. Помогите Коту Интегралику определить, на каком этаже живёт Плюсик.

Решение:

1. В каждом подъезде 13 этажей, на каждом этаже 6 квартир, значит, в одном подъезде 13 · 6 = 78 квартир.
2. Определим, в каком подъезде находится квартира 452.
   Разделим 452 на 78: 78 · 5 = 390, 78 · 6 = 468.
   Так как 390 < 452 < 468, то квартира находится в 6-м подъезде (потому что в первых пяти подъездах 390 квартир).
3. В 6-м подъезде квартиры идут с 391 по 468. Найдём номер квартиры внутри подъезда: 452 − 390 = 62-я квартира по счёту в этом подъезде.
4. На каждом этаже 6 квартир. Разделим 62 на 6: 6 · 10 = 60, остаток 2. Значит, полных этажей — 10, и ещё остаётся 2 квартиры. То есть квартира находится на 11-м этаже (так как 10 этажей полностью заняты, а на 11-м этаже идут квартиры с 61-й по 66-ю).
   Проверка: 10·6=60, 60+1=61, 60+2=62, значит, 62-я квартира в подъезде — это вторая на 11-м этаже.
5. Таким образом, Плюсик живёт на 11-м этаже.

Ответ: на 11-м этаже.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – обоснованное решение, но допущена вычислительная ошибка;
3 балла – обоснованное решение, но допущена ошибка в п. 3 (неверно посчитан номер по счету квартиры в 6 подъезде, т.е. 452-391);
2 балла – дан верный ответ;
1 балл – найден подъезд, в котором живет друг.

№ 7. Задача про умножение чисел

Формулировка:
Однажды Кот Интегралик решил провести математический эксперимент: он взял и перемножил все натуральные числа от 1 до 30. Получилось огромное число. Кот задумался: «А сколькими нулями оканчивается это произведение?» Помогите любопытному Коту и его друзьям найти ответ!

Решение:

1. Количество нулей в конце произведения определяется тем, сколько раз в нём встречаются множители 2 и 5, так как 10 = 2·5. Нулей будет столько, сколько пар «2 и 5» получится.
2. Среди чисел от 1 до 30 пятёрок (множителей 5) меньше, чем двоек. Поэтому считаем количество пятёрок.
3. Числа, кратные 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30. Это 6 чисел.
   Но в 25 содержится две пятёрки (25 = 5·5).
   Значит, общее количество пятёрок: 1 (5) + 1 (10) + 1 (15) + 1 (20) + 2 (25) + 1 (30) = 7.
4. Двоек в произведении заведомо больше, поэтому нулей будет 7.

Ответ: 7 нулей.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
2 балла – дан верный ответ или не учтено, что 25 имеет два делителя, равных 5, с учетом этой ошибки, решение верно.
1 балл – есть идея о количестве 5 и 2.

Олимпиада «Невский интеграл» по математике
Решения и критерии
5 класс
2025/2026 учебный год

Общее количество баллов 35. Решение каждой задачи оценивается Жюри максимально в 5 баллов в соответствии с разработанными критериями и методикой оценки.
Допускается использование другой последовательности действий и рассуждений, если она обоснованно приводит к верному ответу.

№ 1. Удивительный сон Кота Интегралика

Однажды Коту Интегралику приснился чудесный сон: он оказался в стране Лилипутии, где все предметы были ровно в 9 раз короче . (т.е. длина, ширина и высота в 9 раз меньше), чем в его родном лесу. Проснувшись, Кот задумался: а сколько лилипутских спичечных коробков поместилось бы в его обычный спичечный коробок? Помогите Коту Интегралику найти ответ!

Решение:
Раз все размеры лилипутского коробка в 9 раз меньше, то его объём меньше в 9 x 9 x 9 = 729 раз. Значит, в обычный коробок войдёт ровно 729 лилипутских коробков (если их укладывать без зазоров).

Ответ: 729

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – решение верно и обосновано, но допущена одна арифметическая ошибка;
2 балла – дан верный ответ без решения.

№ 2. Циклическая сумма Кота Интегралика

Однажды Кот Интегралик сидел на поляне и выписывал на листочке числа. Сначала он написал 123456789, потом переставил первую цифру в конец и получил 234567891, затем снова переставил первую цифру в конец — вышло 345678912, и так продолжал, пока не дошёл до числа 912345678. «А что, если сложить все эти числа?» — задумался Кот. Помогите ему найти сумму всех девяти чисел!

Решение:

Каждая цифра от 1 до 9 встречается в каждом разряде (единицы, десятки, сотни и т.д.) ровно один раз. Сумма всех цифр от 1 до 9 равна 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45.

Числа девятизначные, поэтому сумма всех девяти чисел равна

45 x 111111111 = 4 999 999 995

Ответ: 4 999 999 995

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение, возможно сумма найдена «в лоб», не применяя рациональный прием;

2 балла – дан верный ответ без решения.

№ 3. Кто самый хитрый?

На лесной опушке встретились Кот Интегралик, Барсук Гриша и Нерпочка Нева. Они затеяли спор, кто из них самый хитрый. Каждый высказался:

— Барсук Гриша заявил: «Кот Интегралик — не самый хитрый».
— Кот Интегралик возразил: «Я хитрее Барсука Гриши».
— Нерпочка Нева добавила: «Кот Интегралик хитрее меня».

Известно, что самый хитрый из троих сказал неправду, а остальные — правду. Кто же на самом деле самый хитрый? Помогите друзьям разрешить спор!

Решение:

Переберём варианты.

1. Если самый хитрый - Кот, то его слова должны быть ложью. Но он сказал «Я хитрее Барсука», что при его первенстве - правда. Противоречие.

2. Если самый хитрый - Барсук, то его слова ложны. Он сказал «Кот не самый хитрый». Если Барсук самый хитрый, то Кот действительно не самый хитрый - значит, это правда. Противоречие.

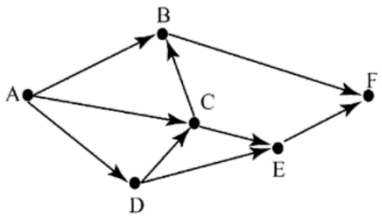
3. Если самая хитрая - Нерпочка, то её слова ложны. Она сказала «Кот хитрее меня», но если она самая хитрая, то это неправда. Проверим остальных: Кот сказал «Я хитрее Барсука» - это может быть правдой (Нерпочка самая хитрая, а Кот может быть хитрее Барсука). Барсук сказал «Кот не самый хитрый» - это правда, так как самый хитрый - Нерпочка. Всё сходится.

Ответ: самая хитрая - Нерпочка Нева.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
3 балла – дан верный ответ, но рассмотрены не все случаи;
2 балла – дан верный ответ без решения.

№ 4. Путешествие по городам

Однажды Кот Интегралик, Нерпочка Нева и Барсук Гриша решили отправиться в путешествие по городам A, B, C, D, E и F. Дороги между городами оказались с односторонним движением — стрелки на карте показывали, куда можно ехать. Друзьям предстоит добраться из города A в город F. Сколько различных маршрутов им доступно? Помогите компании не заблудиться и найти все возможные пути!



Решение: в город D существует 1 путь, в C – 2, в B – 3, в E – 3, в F – 6.
Ответ: 6.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение, возможно перечислены все пути;
2 балла – дан верный ответ без решения.

№ 5. Горячий шоколад Енотика Тима

Однажды Енотик Тим решил угостить своих друзей — Кота Интегралика, Нерпочку Неву и Барсука Гришу — горячим шоколадом. В старой кулинарной книге он нашёл рецепт, рассчитанный ровно на 5 порций: для этого нужно 2 плитки шоколада, 1/4 чашки сахара, 1 чашка воды и 4 чашки молока. У Тима в запасе оказалось 7 плиток шоколада, 2 чашки сахара, безлимитный запас воды и 11 чашек молока. Сколько целых порций горячего шоколада сможет приготовить Енотик Тим, если будет строго соблюдать пропорции? Помогите ему не ошибиться в расчётах!

Решение:

Посчитаем, на сколько порций хватит каждого продукта.

Шоколад: на 1 порцию нужно $2:5=\frac{2}{5}$ плитки.
$7:\frac{2}{5}=7\cdot\frac{5}{2}=\frac{35}{2}=17\frac{1}{2}$. Значит, хватит на 17 порций.

Сахар: на 1 порцию нужно $\frac{1}{4}:5=\frac{1}{20}$ чашки.
$2:\frac{1}{20}=40$ порций.

Молоко: на 1 порцию нужно $4:5=\frac{4}{5}$ чашки.
$11:\frac{4}{5}=11\cdot\frac{5}{4}=\frac{55}{4}=13\frac{3}{4}$. Хватит на 13 порций.

Воды хватит на любое количество.

Самое маленькое из полученных числе – 13. Значит, можно приготовить не больше 13 порций.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – верное обоснованное решение, но допущена арифметическая ошибка, с учетом которой решение доведено до конца или в ответе указано число $13\frac{3}{4}$;
3 балла – решение доведено до конца, но неверно сделан вывод о количестве порций;
2 балла – дан верный ответ без решения;
1 балл – есть идея о нахождении расхода каждого продукта на 1 порцию и далее есть попытка найти количество порций.

№ 6. Задача про сумму цифр

Однажды Кот Интегралик задумался: какое наименьшее натуральное число имеет сумму цифр, равную 2026? Помогите Интегралику найти это число.

Решение:

Чтобы число было наименьшим, нужно взять как можно меньше цифр. Для этого в числе должны быть в основном девятки, потому что они дают наибольшую сумму на одну цифру.

Разделим 2026 на 9 с остатком: 2026 = 9 • 225 + 1. Значит, нужно 225 девяток и ещё одна единица, чтобы сумма стала 2026.
Чтобы число было наименьшим, самую маленькую цифру (1) поставим в самый старший разряд, а затем все девятки. Получится число: 1 и 225 девяток.

Ответ: число, состоящее из единицы и 225 девяток (всего 226 цифр).

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – верное обоснованное решение, но допущена арифметическая ошибка, с учетом которой решение доведено до конца; или нет объяснения о количестве разрядов искомого числа, а сразу число 2026 делят на 9;
2 балла – дан верный ответ без решения.

№ 7. Велосипедная прогулка забывчивых друзей

Однажды Кот Интегралик и Енотик Тим решили отправиться на велосипедах в велопутешествие по родному краю. Первую остановку они решили сделать в селе Земляничное. Друзья выехали из Лесного в 8:00 утра со скоростью 12 км/ч. Через полчаса их друг Барсук Гриша обнаружил, что наши путешественники забыли дома карту, и немедленно выехал вдогонку друзьям из Лесного в 8:30 со скоростью 18 км/ч, чтоб отдать им карту. Догнав Кота и Енотика, Барсук сразу же развернулся и поехал обратно в Лесное с той же скоростью, а друзья продолжили путь. В результате Кот и Енотик прибыли в Земляничное на час позже, чем Барсук вернулся в Лесное. Найдите расстояние от Лесного до Земляничного.

Решение:

1) 12 × 0,5 = 6 (км) — проехали Кот и Енотик до выезда Барсука.
2) 18 – 12 = 6 (км/ч) — скорость, с которой Барсук догоняет друзей.
3) 6 : 6 = 1 (ч) — время, за которое Барсук догнал друзей.
4) 8:30 + 1 = 9:30 — время встречи Барсука с друзьями.
5) 18 × 1 = 18 (км) — расстояние от Лесного до места встречи.
6) 18 : 18 = 1 (ч) — время, за которое Барсук вернулся обратно.
7) 9:30 + 1 = 10:30 — время возвращения Барсука в Лесное.
8) 10:30 + 1 = 11:30 — время прибытия Кота и Енотика в Земляничное.
9) 11:30 – 9:30 = 2 (ч) — время, которое Кот и Енотик ехали после встречи.
10) 12 × 2 = 24 (км) — расстояние, которое проехали друзья после встречи.
11) 18 + 24 = 42 (км) — всё расстояние от Лесного до Земляничного.

Ответ: 42 км

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – верное обоснованное решение, но допущена арифметическая ошибка, с учетом которой решение доведено до конца;
3 балла – решение доведено до конца, но дан ответ не на вопрос задачи;
2 балла – дан верный ответ без решения;
1 балл – есть незначительные продвижения в решении, например, найдено расстояние или время до встречи, дальнейшее решение неверно или не предоставлено.

Олимпиада «Невский интеграл» по математике
Решения и критерии
6 класс
2025/2026 учебный год

Общее количество баллов 35. Решение каждой задачи оценивается Жюри максимально в 5 баллов в соответствии с разработанными критериями и методикой оценки. Допускается использование другой последовательности действий и рассуждений, если она обоснованно приводит к верному ответу.

№1. Задача про сравнение дробей

Однажды Кот Интегралик и Нерпочка Нева наткнулись на две интересные дроби: $\frac{2025}{2026}$ и $\frac{20252025}{20262026}$. Кот задумался: какая из них больше? А Нерпочка предположила, что они равны. Помогите друзьям разрешить спор и найти правильный ответ!

Решение:

$$\frac{20252025}{20262026}=\frac{2025\cdot 10001}{2026\cdot 10001}=\frac{2025}{2026}$$

Ответ: дроби равны

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
2 балла – дан верный ответ без решения

№2. Загадочное число Кота Интегралика

Однажды Кот Интегралик задумал число и решил поделиться с Нерпочкой Невой хитрым вычислением:
— Если из 65% моего числа вычесть 12% его трёх четвертей, то получится число, которое составляет 45% от двух третей числа 145,6.
Нерпочка Нева заинтересовалась: какое же число задумал Кот? Помогите ей найти ответ.

Решение:

1. Найдём число, которое получилось в результате вычислений.

$\frac{2}{3}$ от 145,6: $145{,}6=\frac{728}{5}$, тогда $\frac{2}{3}\cdot\frac{728}{5}=\frac{1456}{15}$.
45% от этого:
$0{,}45=\frac{9}{20}$, значит

$$\frac{9}{20}\cdot\frac{1456}{15}=\frac{9\cdot 1456}{20\cdot 15}=\frac{1456\cdot 3}{100}=\frac{4368}{100}=43{,}68.$$

2. Пусть задуманное число — x.
65% от $x=0{,}65x$.
12% от трёх четвертей x:
$0{,}12\cdot 0{,}75x=0{,}09x$.

Разность:
$0{,}65x - 0{,}09x = 0{,}56x$.
По условию
$0{,}56x = 43{,}68$, откуда
$x = 43{,}68 : 0{,}56 = 78$.

Ответ: 78

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – обоснованное решение, но допущена вычислительная ошибка, но все действия определены верно (т.е. умножение, дробей, перевод процентов в доли, порядок действий)
3 балла – верно составлено уравнение, но дальше решение неверно или не предоставлено;
2 балла – дан верный ответ без решения;
1 балл – есть продвижение в решении (например, верно найдена левая или правая часть уравнения)

№ 3. Число из единиц и нулей

Однажды Кот Интегралик задумался: существует ли натуральное число, которое делится на 225 и записывается только нулями и единицами? Он решил найти наименьшее такое число. А Нерпочка Нева поинтересовалась: сколько цифр будет в этом числе? Помогите друзьям найти ответ!

Решение:

Число должно делиться на 225 = 9 × 25.

1. **Делимость на 25:** число оканчивается на 00, 25, 50 или 75. Так как цифры только 0 и 1, последние две цифры — **00**.
2. **Делимость на 9:** сумма цифр кратна 9. Сумма цифр = количество единиц. Значит, количество единиц кратно 9. Наименьшее такое количество — 9.
3. **Составляем число:** чтобы сумма единиц была 9 и последние две цифры были 00, получаем число из 11 цифр: **11111111100**.
4. **Проверка:** 11111111100 делится на 225. 1111111100 : 225 = 49382716

Ответ: наименьшее число - 11111111100, в нём 11 цифр.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – дан ответ не на вопрос задачи;
3 балла – обоснованно найдено число, кратное 225, но оно не наименьшее;
2 балла – дан верный ответ без решения;
1 балл – есть продвижение в решении, но решение не доведено до конца (определены две последние цифры и есть идея о делимости на 9).

№4. Задача про орехи Бельчонка Стёпы

Однажды Бельчонок Стёпа, Кот Интегралик и Барсук Гриша решили заготовить для Стёпы на зиму 300 кг орехов. Они рассчитали, что справятся с этой работой за определённое время, работая все вместе с одинаковой производительностью. Но тут к ним присоединились Енотик Тим и Ёжик Пуф, и они решили трудиться всей компанией. Благодаря помощи друзей, время работы удалось сократить на 20% по сравнению с первоначальным планом. Сколько килограммов орехов заготовят друзья, если все работают с одинаковой производительностью?

Решение:

Пусть производительность одного друга — p кг/ч.

Изначально трое работали и за время T заготовили 300 кг: $3p \cdot T = 300 \Rightarrow pT = 100$.

После присоединения пятеро работают время $0{,}8T$ (сокращение на 20%).

Заготовят:
$5p \cdot 0{,}8T = 4pT = 4 \cdot 100 = 400$ кг

Ответ: 400 кг

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – обоснованное решение, но допущена вычислительная ошибка, при этом верно выполнен перевод процентов в доли, верно найдены части производительности);
3 балла – решение верно, но недостаточно обоснованно (составлено уравнение без объяснения или решено по действиям без пояснений);
2 балла – дан верный ответ без решения;
1 балл – есть продвижение в решении, но решение не доведено до конца.

№5. Встреча на дороге

Однажды Кот Интегралик решил навестить Барсука Гришу, который живёт в селе Земляничное. Расстояние между селом Лесное (дом Кота) и Земляничным — 300 км. Кот выехал из Лесного на мотоцикле со скоростью 75 км/ч. Барсук, не зная, что друг уже едет к нему, тоже решил отправиться в Лесное на мопеде и выехал через 2 часа после Кота, двигаясь со скоростью 45 км/ч. Кот, доехав до Земляничного и не обнаружив там Гришу (ведь тот уже уехал ему навстречу), сразу развернулся и поехал обратно с той же скоростью, чтобы догнать друга. На каком расстоянии от Земляничного Кот Интегралик догонит Барсука Гришу?

Решение:

1) 300 : 75 = 4 (ч) – Кот доехал до Земляничного
2) 4 – 2 = 2 (ч) – Барсук был в пути к этому моменту
3) 45 × 2 = 90 (км) – расстояние, которое проехал Барсук
4) 90 (км) – расстояние между Котом и Барсуком после разворота Кота
5) 75 – 45 = 30 (км/ч) – скорость сближения Кота и Барсука
6) 90 : 30 = 3 (ч) – время до встречи
7) 75 × 3 = 225 (км) – расстояние, которое Кот проедет от Земляничного до встречи

Ответ: Кот догонит Барсука на расстоянии 225 км от села Земляничное

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;

4 балла – обоснованное решение, но допущена вычислительная ошибка или решение верно, но дан ответ не на вопрос задачи;
3 балла – решение верно, но недостаточно обоснованно, нет пояснения к действиям;
2 балла – дан верный ответ без решения;
1 балл – есть продвижение в решении, но решение не доведено до конца;

№ 6. Загадочные фигуры на столе

Кот Интегралик и Нерпочка Нева рассматривают четыре фигуры, выложенные в ряд на столе: треугольник, круг, прямоугольник и ромб. Фигуры окрашены в разные цвета: красный, синий, жёлтый и зелёный. Друзья по очереди делятся своими наблюдениями:
Кот Интегралик:
— Я заметил, что красная фигура лежит между синей и зелёной.
— А ещё справа от жёлтой фигуры находится ромб.

Нерпочка Нева:
— А я вижу, что круг расположен правее и треугольника, и ромба.
— Треугольник не лежит с краю.
— И ещё: синяя и жёлтая фигуры не рядом.

Помогите Коту Интегралику и Нерпочке Неве определить, в каком порядке (слева направо) лежат фигуры и какого они цвета.

Решение:
Для удобства изложения повторим все условия задачи:
1) красная фигура — между синей и зелёной;
2) справа от жёлтой фигуры — ромб;
3) круг — правее и треугольника и ромба;
4) треугольник — не с краю;
5) синяя и жёлтая фигуры — не рядом.
Поскольку красная фигура лежит между синей и зелёной (условие 1), а жёлтая — не рядом с синей (условие 5), то возможны только два варианта расположения фигур по цвету: "синяя, красная, зелёная, жёлтая" или "жёлтая, зелёная, красная, синяя". Первый из приведённых вариантов неверен, поскольку по условию 2 жёлтая фигура не может лежать на правом крае. Остаётся только одна возможность расположения фигур по цветам: "жёлтая, зелёная, красная, синяя". Из условия 2 сразу же определяется, что ромб зелёный. Отсюда и из условия 4 следует, что треугольник красный. В свою очередь отсюда и из условия 3 следует, что круг синий. Значит, прямоугольник может быть только жёлтым. Окончательный ответ: жёлтый прямоугольник, зелёный ромб, красный треугольник, синий круг.

Ответ: Жёлтый прямоугольник, зелёный ромб, красный треугольник, синий круг

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – обоснованное решение, но допущена вычислительная ошибка или решение верно, но найдено время в пути, а не время прибытия;
3 балла – верно определен порядок цветов, но две фигуры поменяны местами или наоборот, верно определен порядок фигур, но два цвета поменяны местами;
2 балла – дан верный ответ без решения;
1 балл – верно определен порядок цветов или фигур.

№ 7. Сколько лет друзьям?

В лесной компании шестеро друзей: Кот Интегралик, Барсук Гриша, Нерпочка Нева, Бельчонок Стёпа, Ёжик Пуф и Енотик Тим. Однажды они решили посчитать сумму своих возрастов и обнаружили, что вместе им 57 лет. Оказалось, что каждый из них моложе старшего на одно и то же число лет. А самый старший из друзей старше самого младшего ровно на столько лет, сколько трём младшим вместе. Сколько лет каждому из друзей? Помогите им разобраться!

Решение:

1. Пусть возраст самого младшего друга равен a лет, а разница в возрасте между соседними друзьями равна d лет. Тогда возраста шести друзей (от младшего к старшему) можно записать как:

$$a,\ a + d,\ a + 2d,\ a + 3d,\ a + 4d,\ a + 5d.$$

2. Сумма всех возрастов равна 57:

$$a + (a + d) + (a + 2d) + (a + 3d) + (a + 4d) + (a + 5d) = 57$$

$$6a + (d + 2d + 3d + 4d + 5d) = 6a + 15d = 57$$

Самый старший друг старше самого младшего на $5d$ лет (потому что от младшего до старшего 5 шагов).

Трое младших: $a,\ a + d,\ a + 2d$. Их сумма: $a + (a + d) + (a + 2d) = 3a + 3d$

По условию $5d = 3a + 3d$.

3. Получаем равенство:

$$5d = 3a + 3d \rightarrow 5d - 3d = 3a \rightarrow 2d = 3a.$$

Отсюда $a = \frac{2}{3}d$

4. Так как возраст — целое число, то d должно делиться на 3. Обозначим $d = 3k$, тогда $a = 2k$.
5. Подставим $a = 2k$ и $d = 3k$ в уравнение суммы $6a + 15d = 57$:

$$6 \cdot 2k + 15 \cdot 3k = 12k + 45k = 57k = 57.$$

Отсюда $к = 1$.

6. Тогда $d = 3$, $a = 2$.

$$a = 2,\ a + d = 5,\ a + 2d = 8,\ a + 3d = 11,\ a + 4d = 14,\ a + 5d = 17.$$

Возраста друзей: *2, 5, 8, 11, 14, 17.*

7. *Проверка:*

- Сумма возрастов: $2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 = 57$
- Старший (17) старше младшего (2) на 15 лет; сумма трёх младших: $2 + 5 + 8 = 15$

Ответ: 2, 5, 8, 11, 14, 17.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – обоснованное решение, но допущена вычислительная ошибка или решение недостаточно обоснованно;
3 балла – методом перебора верно найдены возраста друзей;
2 балла – дан верный ответ без решения;
1 балл – верно составлены уравнения, но решение не доведено до конца.

Олимпиада «Невский интеграл» по математике
Решения и критерии
7 класс
2025/2026 учебный год

Общее количество баллов 35. Решение каждой задачи оценивается Жюри максимально в 5 баллов в соответствии с разработанными критериями и методикой оценки. Допускается использование другой последовательности действий и рассуждений, если она обоснованно приводит к верному ответу.

№ 1. Загадка округления от Кота Интегралика

Кот Интегралик взял неизвестное число x, округлил его до тысячных, потом полученное число округлил до сотых, а затем — до десятых. В результате у него получилось 0,6. Какое наименьшее значение могло иметь x? (При округлении числа, оканчивающиеся на 5, округляются в бо́льшую сторону)

Решение:
Если округлить 0,5445 до тысячных, получится 0,545. Если округлить 0,545 до сотых, получится 0,55. Если округлить 0,55 до десятых, получится 0,6. Если в исходном числе хоть одна цифра меньше, 0,6 не получится.

Ответ: 0,5445.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
2 балла – дан верный ответ без решения.

№ 2. Бесконечная запись чисел

Однажды Кот Интегралик решил записать подряд все натуральные числа без пробелов и запятых: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, … и получилась длинная-предлинная последовательность цифр: 1234567891011121314… Кот задумался: какая цифра находится на 2026-м месте в этой последовательности? Помогите любопытному Коту найти ответ!

Решение:
Однозначные числа: от 1 до 9 — 9 чисел, каждое даёт 1 цифру. Всего: 9 цифр.
Двузначные числа: от 10 до 99 — 90 чисел, каждое даёт 2 цифры. Всего: $90\times2=180$ цифр.
Суммарно цифр в однозначных и двузначных числах: $9+180=189$.
Количество цифр, которое нужно получить из трёхзначных чисел:
$2026-189=1837$.
Каждое трёхзначное число состоит из 3 цифр. Разделим 1837 на 3:
$1837=3\times612+1$
Значит, 612 полных трёхзначных чисел и ещё одна цифра из следующего числа.
Первое трёхзначное число — 100.
612-е трёхзначное число: $100+612-1=711$
612 трёхзначных чисел (от 100 до 711) занимают $612\times3=1836$ цифр.
После них общее количество цифр станет: $189+1836=2025$
Таким образом, 2025-я цифра — последняя цифра числа 711 (это 1).
2026-я цифра — первая цифра следующего числа, то есть числа 712.
Первая цифра числа 712 — это 7.

Ответ: 7.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – обоснованное решение, но допущена вычислительная ошибка;
3 балла – решение верно, но недостаточно обоснованно;
2 балла – дан верный ответ без решения;
1 балл – есть идея нахождения количества однозначных, двузначных и т.д. чисел, дальше решение неверно или не предоставлено.

№ 3. Задача про билеты на спектакль

Барсук Гриша играет в любительском театре «Лесная рампа». Цена билета на спектакль с его участием составляла 300 рублей. Чтобы увеличить доход, администрация театра снизила цены, после чего количество зрителей увеличилось в полтора раза, а доход вырос на четверть. На сколько рублей была снижена цена на билет? Помогите Барсуку Грише разобраться в финансовых расчётах.

Решение:

1. Пусть первоначальное количество зрителей равно n. Тогда первоначальный доход: $300n$.
2. После снижения цены зрителей стало $1{,}5n$, а доход стал $1{,}25 \cdot 300n = 375n$.
3. Новая цена билета: $375n : 1{,}5n = 250$ рублей.
4. Цена снизилась на $300 - 250 = 50$ рублей.

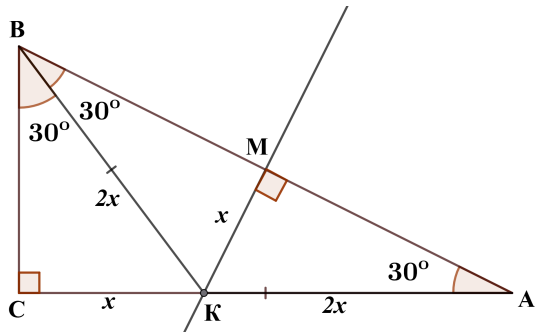
Ответ: 50 рублей

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – обоснованное решение, но допущена вычислительная ошибка; или решение верно, но нет пояснений; или решение верно, но ответ дан не на вопрос задачи;
3 балла – решение верно, но недостаточно обоснованно;
2 балла – дан верный ответ без решения.

№ 4. Задача про треугольник

Однажды Кот Интегралик начертил прямоугольный треугольник, в котором один из углов оказался равен 30°. Нерпочка Нева заметила, что если провести перпендикуляр к гипотенузе через её середину до пересечения с большим катетом, то этот отрезок будет втрое меньше большего катета. Помогите Коту Интегралику доказать это утверждение.

Решение:



Треугольник АВС – прямоугольный, $\angle BAC=30^o$, тогда $\angle ABC=60^o$.
Треугольник АВК – равнобедренный, т.к КМ – высота, медиана. Значит, $\angle ABK=30^o$, следовательно, $\angle KBC=30^o$.
Пусть МК = x. Из треугольника АМК АК=2x. Значит, ВК=АК=2x. Из треугольника ВСК СК=x.
Тогда АС=3x. Таким образом, АС в три раза больше МК.
Что и требовалось доказать

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – решение недостаточно обоснованно;
3 балла – решение верно, но перепутаны причинно-следственные связи (определение, свойство, признак);
2 балла – есть продвижение в решении, но решение не доведено до конца (доказано, что треугольник АВК – равнобедренный и найдены его углы, определено, что АК=2МК).
1 балл – есть продвижение в решении, но решение не доведено до конца (доказано, что треугольник АВК – равнобедренный и найдены его углы).

№ 5. Задача про соки

Кот Интегралик и его друзья организовали фирму по производству яблочно-виноградного напитка. Они получают яблочный и виноградный соки в одинаковых бидонах. Соки смешивают в определённой пропорции, а затем готовый напиток разливают в одинаковые бутылки. Оказалось, что при старой рецептуре одного бидона яблочного сока хватает ровно на 6 бутылок напитка, а одного бидона виноградного сока — на 10 бутылок. Однажды технологи решили изменить рецептуру (изменили пропорцию смешивания), и после этого одного бидона яблочного сока стало хватать на 5 бутылок. На сколько бутылок напитка хватит теперь одного бидона виноградного сока? Напиток водой не разбавляется, бутылки остались те же.

Решение:

1. Пусть объем одного бидона равен V.

По старой рецептуре:

· В одной бутылке содержится $\frac{V}{6}$ яблочного сока и $\frac{V}{10}$ виноградного сока.

· Объем одной бутылки:

$$\frac{V}{6}+\frac{V}{10}=\frac{5V}{30}+\frac{3V}{30}=\frac{8V}{30}=\frac{4V}{15}$$

2. По новой рецептуре объём бутылки остался тем же (бутылки те же), но из бидона яблочного сока теперь получается 5 бутылок. Значит, в одной бутылке стало $\frac{V}{5}$ яблочного сока.

3. Пусть из бидона виноградного сока по новой рецептуре получается xбутылок. Тогда в одной бутылке содержится $\frac{V}{x}$ виноградного сока.

4. Объём бутылки не изменился:

$$\frac{V}{5}+\frac{V}{x}=\frac{4V}{15}$$
$$\frac{1}{5}+\frac{1}{x}=\frac{4}{15}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{15}$$
$$x = 15$$

Ответ: 15 бутылок

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – решение недостаточно обоснованно или решение верно, но допущена одна арифметическая ошибка;
2 балла – дан верный ответ без решения;
1 балл – есть продвижение в решении, но решение не доведено до конца (найден объем одной бутылки).

№ 6. Задача про катер

Кот Интегралик, Барсук Гриша и Ёжик Пуф любят путешествовать по реке на своём любимом катере «Фрактал». Весной они заметили, что катер идёт против течения реки в $2\frac{1}{3}$ раза медленнее, чем по течению. Летом, из-за долгой жары, река обмелела, и скорость течения уменьшилась на 1 км/ч. Теперь катер стал идти против течения в 1,5 раза медленнее, чем по течению. Помогите друзьям определить, какова скорость течения весной?

Решение:
Обозначим:

v — собственная скорость катера (км/ч);
u — скорость течения весной (км/ч).

Весной:
Скорость по течению: $v + u$.
Скорость против течения: $v - u$.
По условию, движение против течения в $\frac{7}{3}$ раза медленнее, чем по течению, следовательно:

$$v - u = \frac{3}{7}(v + u)$$
$$7(v - u) = 3(v + u)$$
$$7v - 7u = 3v + 3u$$
$$7v - 3v = 3u + 7u$$
$$4v = 10u$$
$$v = \frac{5}{2}u$$

Собственная скорость катера составляет $\frac{5}{2}$ скорости весеннего течения реки.

Летом:
Скорость течения уменьшилась на 1 км/ч: $u - 1$.
Скорость по течению: $v + (u - 1)$.
Скорость против течения: $v - (u - 1)$.
По условию, теперь против течения в $1,5 = \frac{3}{2}$ раза медленнее:

$$v-(u-1)=\frac{2}{3}(v+(u-1))$$

Подставим $v=2,5u$:

$$2,5u-u+1=\frac{2}{3}(2,5u+u-1)$$
$$1,5u+1=\frac{2}{3}(3,5u-1)$$
$$3\cdot(1,5u+1)=2\cdot(3,5u-1)$$
$$4{,}5u+3=7u-2$$
$$3+2=7u-4{,}5u$$
$$5=2{,}5u$$
$$u=2$$

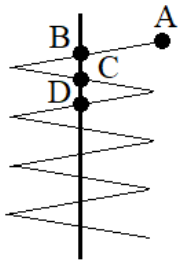
Ответ: скорость течения весной 2 км/ч

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – решение недостаточно обоснованно или решение верно, но допущена одна арифметическая ошибка;
2 балла – дан верный ответ без решения;
1 балл – есть продвижение в решении, но решение не доведено до конца.

№ 7. Веревочные опыты Кота Интегралика

Кот Интегралик взял длинную верёвку, сложил её пополам, потом ещё раз пополам, и ещё раз пополам (всего три сложения). Затем он разрезал все слои в одном месте. После распрямления оказалось, что два получившихся куска имеют длины 6 см и 10 см. Какова наибольшая возможная длина исходной верёвки?

Решение:
сделаем рисунок.



Пусть длина куска веревочки между точками A и B равна x. Тогда длина куска веревочки между точками C и D равна 2x. Пусть длина куска веревочки между точками B и C равна y. Тогда длина всей веревочки равна 8x + 4y. Наибольшее значение она принимает при x = 10 и y = 6. Наибольшая длина веревки равна 8·10 + 4·6 = 104.

Ответ: 104 см.

Комментарии: 5 баллов – верное обоснованное решение;
4 балла – решение недостаточно обоснованно или решение верно, но допущена одна арифметическая ошибка;
3 балла – рассуждения верны, но в ответе указано не наибольшее значение;
2 балла – дан верный ответ без решения;
1 балл – есть продвижение в решении, но решение не доведено до конца.